
CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO WEB 3.0

Gustavo Davyd de Oliveira Mota

ATIVIDADE - III

FORTALEZA - CE - 08 / 03 / 2026



1 Relatório Técnico

1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho foi construir um protocolo Web3 funcional, cobrindo ponta a ponta os elementos exigidos: token ERC-20, NFT, staking, governança simplificada (DAO), integração com oráculo, integração com backend Web3 e deploy em testnet (Sepolia).

O protocolo resolve problemas de engajamento e descentralização ao permitir que usuários recebam tokens de governança (**PGT**), realizem *staking* com recompensas baseadas no preço real do ETH/USD (via **Chainlink**) e participem de decisões on-chain via DAO.

1.2 Arquitetura e Modelagem

1.2.1 Componentes e Fluxo

O ecossistema é composto por contratos inteligentes integrados:

- **GovernanceToken:** ERC-20 com extensões de voto (*ERC20Votes*).
- **ProtocolNFT:** Ativo ERC-721 para recompensas ou uso na governança.
- **Staking:** Lógica de incentivos atrelada a dados externos.
- **SimpleGovernance:** Tomada de decisão descentralizada.

Abaixo, apresenta-se o diagrama de fluxo da integração do protocolo:

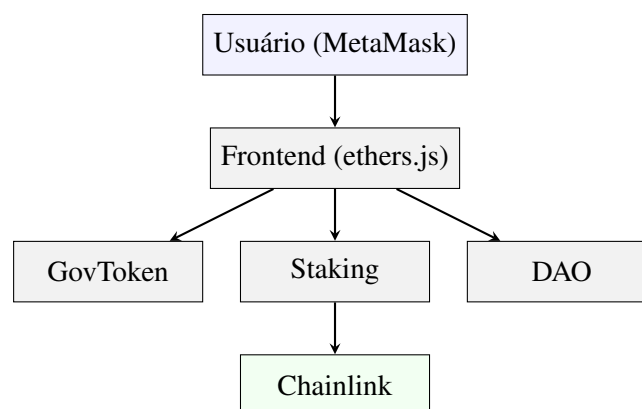


Figura 1: Fluxo Macro de Integração dos Contratos e Interface

1.3 Implementação Técnica

Token (ERC-20): Implementado com `ERC20Votes` da `OpenZeppelin` para permitir snapshots de votação, prevenindo ataques de manipulação de votos.

NFT (ERC-721): Uso de `ERC721URIStorage`, com a função `mint` restrita inicialmente ao *owner* e transferível para o contrato de Governança.

Staking: Utiliza oráculo **Chainlink** para ajustar dinamicamente a taxa de recompensa em tempo real. Protegido com `ReentrancyGuard` e `SafeERC20`.

DAO: Ciclo completo: `createProposal` → `castVote` → `execute`, configurado para um período de 30 blocos na Sepolia para fins de testes rápidos.

1.4 Segurança e Auditoria

O código foi desenvolvido na versão de Solidity `^0.8.x` para evitar problemas de *overflow/underflow*. Além das proteções em nível de código, foram previstas análises com **Slither** (análise estática de segurança) e **Mythril** (análise simbólica focada no contrato de staking). Testes automatizados validaram fluxos críticos como delegação de votos, *stake* + *claim* de recompensa e aprovação de propostas.

1.5 Integração com Oráculo e Web3

No **Backend** (Node.js + ethers), a API facilita leituras de estado e consultas de votos. No **Frontend** (HTML/JS + MetaMask), a biblioteca `ethers.js` permite a validação da rede, *stake*, delegação e feedback das propostas da DAO. A lógica on-chain consome os dados do Chainlink Data Feed (ETH/USD) na Sepolia para conectar a economia do protocolo ao mercado real.

1.6 Deploy em Testnet (Sepolia)

Todos os elementos foram implantados na rede **Sepolia** (ChainID 11155111). Os endereços finais dos contratos encontram-se abaixo:



Contrato / Papel	Endereço (Sepolia)
Deployer	0xf2efCF2A4AAA647AAcdCb225dc0A552547f21178
GovernanceToken	0xE58213E980476816662e00A43410f9d2F534F250
ProtocolNFT	0x12B6Be561E1AE14F491dEd73D932E2d73a483B45
Staking	0x5F3aE13abF17a9fdBEa5b735162dB5766bB143Af
SimpleGovernance	0x545792B5C01c58af92D952c672045aCf3b6AC126
Chainlink Feed (ETH/USD)	0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306

Tabela 1: Endereços dos Contratos Implantados na Rede Sepolia

1.7 Conclusão

O MVP atende plenamente aos requisitos solicitados: implementou-se com sucesso um token ERC-20 governamental, um ativo NFT, mecanismos de staking amarrados a um oráculo da Chainlink e uma DAO simplificada funcional. A solução valeu-se de padrões consolidados (**OpenZeppelin**), garantindo um ambiente seguro e instrumentado para demonstração em uma rede real de testes (Sepolia).

